

คำอธิบายรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

1. Module 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89510169	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน English for Everyday Communication	3 (2-2-5)	คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง กลวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้ในการสื่อสารประจำวัน การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับระดับภาษา สังคม และวัฒนธรรม กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Vocabulary, grammar, pronunciation, and communication strategies related to daily life; listening, speaking, reading, and writing skills used for everyday communication; the use of English appropriately in daily life, suitable to language level, social context, and cultural norms; self-directed learning strategies for improving English language skills
89510269	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน English Communication for Workplace	3 (2-2-5)	การสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทการทำงานและพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ระดับภาษา และสังคม กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Communicating in English relevant to the workplace and multiculture appropriately in work contexts according to situations, language level, and social norms; self-directed English learning strategies

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89510369	ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม English for Scientists and Innovators	3 (2-2-5)	คำศัพท์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงาน การอธิบายกระบวนการ เครื่องมือ และนวัตกรรม การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ การแก้ปัญหาและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อจัดการความท้าทายทางวิทยาศาสตร์และแนวโน้มในอนาคต การส่งเสริมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความมั่นใจในบริบททางวิทยาศาสตร์ Basic science and technology vocabulary; scientific communication and report writing; describing processes, tools, and innovations; teamwork and collaboration with international researchers; problem-solving and safety in laboratories; integrating English skills to address scientific challenges and future trends; fostering ethics, responsibility, and confidence in scientific contexts
89510469	ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ English for Soft Power Industries	3 (2-2-5)	ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสื่อสารในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างเนื้อหาดิจิทัล การตลาดและการสร้างแบรนด์ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มารยาททางวิชาชีพ การนำเสนอและการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีจริยธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ในบริบทนานาชาติ

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			English proficiency for communication in Thailand's Soft Power and related industries; cultural exchange; hospitality and tourism communication; creative writing and digital content creation; marketing and branding; cross-cultural communication; professional etiquette; presentations and storytelling in English; promoting creativity and enhancing personal attributes for business success in an international context
89510569	ภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ English for Health Practitioners	3 (2-2-5)	การสื่อสารด้านสุขภาพ คำศัพท์และคำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ การสื่อสารกับผู้ป่วยและการอธิบายอาการ การสื่อสารในทีมสหวิชาชีพ การบันทึกและรายงาน การสื่อสารด้านเภสัชวิทยา การทำความเข้าใจรายงานผลตรวจ การรณรงค์ด้านสาธารณสุข ความเข้าใจวัฒนธรรม และการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Communication; medical vocabulary and terminology; patient interaction and symptom description; interdisciplinary team communication; documentation and reporting; pharmacological communication; lab report understanding; public health campaigns; cultural competence; and sports science counseling

2. Module 2 การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89520169	การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Creativity in Problem Solving	2 (1-2-3)	ความหมาย หลักการ และความสำคัญของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สมองกับการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประเภทของปัญหา อุปสรรคของการคิดแก้ปัญหา ผลกระทบของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การประเมินการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ Definitions, principles and importance of creativity in problem solving; brain and creativity in problem solving, types of problems; stages of creativity in problem solving, creative thinking process; obstacles of problem solving; impacts of creativity in problem solving; techniques of creativity in problem solving; measuring creativity in problem solving; applications of creativity in problem solving in various contexts
89520269	ทักษะดิจิทัลและใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาด Smart Digital and Artificial Intelligence Usage Skills	2 (1-2-3)	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่อดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์และการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Use of information technology in daily life; searching, gathering, analyzing and evaluating the appropriateness of information; computer network systems, threats and security on the Internet; laws and ethics related to information technology and the Internet; creating digital media; applications and services on the Internet; basic use of artificial intelligence to adapt to changes in society and technology in the 21 st century
89520369	การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา System Thinking and Problem Solving	2 (1-2-3)	ความหมาย หลักการ ความสำคัญของระบบและการคิดเชิงระบบ องค์ประกอบระบบ วิธีระบบกับการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์ เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา การคัดกรอง เลือกใช้สารสนเทศและการประเมินสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ จริยธรรม และความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชา ต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ Meaning, principles, the importance of systems and system thinking, systems components, system approach to problem solving, analytical thinking, critical thinking, digital tools that support problem analysis, filtering and choosing trustworthy information, information safety and ethics, identifying patterns and relationships in problems,

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			connecting causes and effects, developing diagrams of the system thinking cycle, using digital technology to solve problems, applying systems thinking principles to different fields, and using systems thinking to solve various kinds of problems
89520469	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในยุคดิจิทัล Data Analytics for Decision in Digital Era	2 (1-2-3)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ทักษะด้านการแปลงข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ให้เป็นรูปภาพและการนำเสนอข้อมูล การประยุกต์วิธีการเชิงตัวเลขเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล Introduction to data management, gathering, and analysis; steps and economic tools to analyze and interpret data; data visualization and presentation skills; application of numerical methods assisting economic decision in digital era

3. Module 3 การจัดการชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89530169	สุขภาพและบุคลิกภาพในยุคดิจิทัล Wellness and Personality in Digital Age	2 (1-2-3)	การสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกายและจิตใจในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล การวางแผนอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและประเมินสุขภาพ หลักการแต่งกายเพื่อการทำงานในรูปแบบไฮบริด บุคลิกภาพสำหรับการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การ

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			สื่อสารและการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อม การทำงานแบบไฮบริด Achieving a balance between physical and mental health in the digital living; meal planning and exercise suited to a digital lifestyle; the use of technology and applications for health tracking and assessment; principles of dressing for hybrid setting; personality for digital platforms; communication and appropriate personality expression in a hybrid work environment
89530269	พลังแห่งความต่าง เสริมความสำเร็จให้ทีม Diversity Drives Team Success	2 (1-2-3)	เข้าใจประโยชน์และความท้าทายของความหลากหลาย การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดรับและยอมรับความหลากหลาย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในทีมและข้ามสายงาน การใช้มุมมองที่หลากหลายในการแก้ปัญหาและนวัตกรรม การสร้างและนำทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคล่องตัว การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และการออกความคิดเห็นส่วนบุคคล การปรับทีมที่หลากหลายให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับ การแสดงตัวอย่างความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความหลากหลาย การทำงานเป็นทีม Understanding the benefits and challenges of diversity, creating an inclusive and accepting work environment, effective communication within teams and across departments, leveraging diverse perspectives

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			for problem-solving and innovation, building and leading high-performing, agile teams, developing emotional intelligence and managing personal biases, aligning diverse teams towards common goals, promoting a culture of continuous learning and growth, monitoring diversity, equity and inclusion, showcasing success stories and best practices related to diversity, teamwork
89530369	ไลฟ์พลัส Life Plus	2 (1-2-3)	ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดี แนวคิดความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมและการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน การรู้จักตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หลักการสร้างสมดุลชีวิต ความสมดุลชีวิตกับการงาน การวางแผนและจัดการชีวิตให้สมดุลระหว่างการเรียน การงานและสุขภาพ ทักษะการสร้างสมดุลชีวิตและการงาน การดูแลสุขภาพกายและใจ ทักษะการจัดการสุขภาพและการสร้างสุขภาพที่ดี Knowledge about good quality of life, the concept of holistic well-being and its application in daily life, self-awareness and building good relationships, principles of life balance, life balance with work, planning and managing life to balance between study, work, and health, skills for balancing life and work, caring for physical and mental health, skills for managing health and creating good health

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89530469	สมดุลดี ชีวิตมีสุขในยุคดิจิทัล Healthy Work-Life Balance in the Digital Edge	2 (1-2-3)	การสร้างและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวในยุคดิจิทัล การจัดการเวลาผ่านเครื่องมือดิจิทัล การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเวลา การลดความเครียดจากการทำงาน การสร้างพฤติกรรมการทำงานที่ยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน Creating and maintaining work-life balance in the digital edge, time management through digital tools, improving time management techniques, reducing work-related stress, and developing flexible work habits and positive relationships in the workplace
89530569	แรงบันดาลใจเพื่อสุขภาพ Wellness Influencer	2 (1-2-3)	หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล บทบาทของสื่อดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ แนวโน้มของโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสังคม วิเคราะห์กลยุทธ์และประเมินข้อมูลสุขภาพในสื่อดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบทางจริยธรรมในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ Principles and concepts of health, digital health literacy, the role of digital media in promoting well-being, the influence of social media trends on public health behaviors, strategies for evaluating and utilizing digital health information, and ethical responsibilities in disseminating health-related information through digital platforms

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89530669	การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย Living Together in a Diverse Society	2 (1-2-3)	ความแตกต่างและความหลากหลายในสังคม แนวคิดพหุสังคม พหุสังคมไทย พหุสังคมวิถีใหม่ พลเมืองไร้พรมแดน กลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษรูปแบบต่าง ๆ ทักษะการสื่อสารท่ามกลางความหลากหลาย การเข้าใจพหุสังคมกับการนำไปใช้ในการทำงาน Social differences and diversity, the concept of multiculturalism, Thai multiculturalism, new forms of multiculturalism, borderless citizens, groups with various special needs, communication skills in a diverse environment, understanding multiculturalism and its application in the workplace
89530769	อาหารเพื่อสุขภาพและสมดุลชีวิต Food for Health and Life Balance	2 (1-2-3)	โภชนาการพื้นฐาน อาหารแปรรูป อาหารกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาหารฟังก์ชัน อาหารกับสุขภาวะองค์รวมและความยั่งยืน ความปลอดภัยในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและสมดุลชีวิต Fundamentals of nutrition, processed foods, food for non-communicable diseases, functional foods, food and holistic well-being and sustainability, food safety and registration, food innovations for health and life balance

4. Module 4 ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89540169	การบริหารการเงินและความเป็นผู้ประกอบการสำหรับชีวิตยุคใหม่ Financial Management and Entrepreneurship for Modern Life	2 (1-2-3)	ความรู้และทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคลและความเป็นผู้ประกอบการสำหรับชีวิตยุคใหม่ การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การจัดการงบประมาณและการออม การลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเงิน การพัฒนาแนวคิดผู้ประกอบการ การสร้างและวางแผนธุรกิจใหม่ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางการเงิน การประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงิน Knowledge and skills in personal financial management and entrepreneurship for modern life, analysis and financial planning, budgeting and saving, investment in various assets, risk management in investments, use of technology in financial management, development of entrepreneurial ideas, creation and planning of new businesses, efficient resource management, market analysis and business opportunity identification, networking and building business relationships, development of financial decision-making skills, evaluation of financial performance, and preparation for future financial stability

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
89540269	พื้นฐานการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง Fundamentals of Investment and Risk Management	2 (1-2-3)	หลักการและเทคนิคพื้นฐานในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและการบริหารทรัพยากรและเงินทุน วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน วางแผนการลงทุน จัดการความเสี่ยง พัฒนาการตัดสินใจและการจัดการโครงการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทีมงานและทรัพยากรการเงินเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน Basic principles and techniques in investment and financial risk management, development of knowledge about entrepreneurship and resource and capital management, financial situation analysis, investment planning, risk management, decision-making development, and financial project management using digital technology, managing teams and financial resources to creating business opportunities for sustainable growth
89540369	ภาวะผู้นำและการจัดการทีมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Leadership and Team Management for Modern Entrepreneurs	2 (1-2-3)	ความเข้าใจและทักษะในการบริหารและนำทีมผู้ประกอบการสมัยใหม่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เป้าหมายร่วมกันในองค์กร หลักการบริหารทีมและภาวะผู้นำ การสื่อสารภายในทีม เทคนิคการเจรจาต่อรอง การจัดการทรัพยากรและการเงิน การนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การใช้ข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทจริง การศึกษากรณีและโครงการกลุ่ม การบริหารโครงการและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Understanding and skills in managing and leading modern entrepreneurial teams, cultural and social diversity, shared goals in organizations, principles of team management and leadership, effective communication within teams, negotiation techniques, resource and financial management, leading teams through digital transformation, data use and compliance with relevant laws, adapting to societal and technological changes of the 21st century, practical application of knowledge in real contexts, case studies and group projects, project management, and personality development for leaders
89540469	การเงินธุรกิจและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Business Finance and Taxation for Modern Entrepreneurs	2 (1-2-3)	หลักการวางแผนการเงินธุรกิจและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบยุคใหม่ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนโครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ Principles of business financial and tax planning for modern entrepreneurs; financial report analysis; financial planning; time value of money; investment project analysis; financing structure and cost of capital; principles and methods of tax collection under the revenue

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax (VAT); specific business tax; stamp duty
89540569	หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อความ เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Principles of Economics for Modern Entrepreneurs	2 (1-2-3)	ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การผลิตสินค้าและบริการ การบริหารต้นทุนและกำไร โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การกำหนดราคา ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค นโยบายทางเศรษฐกิจผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ Knowledge of demand and supply, elasticity of demand and supply, production and service, cost and profit management, market structures and pricing strategies, macroeconomic indicators, the impact of economic policies on business decisions
89540669	การตัดสินใจทางการเงินอย่าง ชาญฉลาดในยุคดิจิทัล Smart Financial Decisions in the Digital Era	2 (1-2-3)	การคำนวณดอกเบี้ย การออมแบบเงินรายงวด การชำระเงินกู้ การเปรียบเทียบราคา และเทคนิคการออม เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนพื้นฐาน จริยธรรมทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน แอปพลิเคชันด้านงบประมาณ ระบบการชำระเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชน การประยุกต์ความรู้ทางการเงินในการตัดสินใจในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งในระดับบุคคลและผู้ประกอบการ Interest calculation, annuity saving, loan payment, price comparison, saving techniques; sufficiency economy, basic investments, financial ethics; financial technologies, budgeting apps,

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			digital payment systems, cryptocurrency, blockchain; real-world financial decision-making, personal finance, entrepreneurial finance
89540769	ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Towards Innovation-driven Entrepreneurship	2 (1-2-3)	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพคุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้นำและสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา การฝึกนำเสนองานเชิงธุรกิจ National economic and social development through innovation and technology, Thailand's innovation ecosystems, innovation-driven entrepreneurship, customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building, intellectual property, business pitching skill training

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

90 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน

23 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30211369	แคลคูลัส Calculus	3 (3-0-6)	ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย หลักเกณฑ์ของโลปิตาล การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์โดยการเปลี่ยนเป็นตัวแปร ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์จำกัดเขต การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย Functions and graphs of functions; limits and continuity of functions; derivatives of algebraic and transcendental functions; L'Hopital's rule; applications of derivatives, equations of tangent lines and normal lines; indefinite integrals, integration techniques, integration by substitution, integration by parts; definite integrals, applications of definite integrals, finding areas; multivariable functions and partial derivatives
32210069	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและการสร้างภาพข้อมูล Exploratory Data Analysis and Visualization	3 (2-2-5)	แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล การทำความเข้าใจโครงสร้างและลักษณะของข้อมูล การระบุค่าที่หายไปและค่าผิดปกติ การใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุปข้อมูล การค้นหารูปแบบและแนวโน้ม การใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสม Basic concepts of data analysis; understanding the structure and characteristics of data; identifying missing and anomalous values; utilizing descriptive statistics to summarize data; discovering patterns and trends;

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			applying tools and techniques for data visualization; designing appropriate visual representations of data
30310169	เคมี Chemistry	3 (3-0-6)	โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส ก๊าซ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง Atomic structure and periodic table of element; chemical bonds; stoichiometry; chemical equilibrium; acid-base; gas; liquid and solution; solid
30310269	ปฏิบัติการเคมี Chemistry Laboratory	1 (0-3-1)	ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการทำปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงกราฟ ความหนาแน่นของสารละลาย การสังเกตปฏิกิริยาเคมี กฎของก๊าซ การไทเทรตกรดเบส สมดุลเคมี สารละลายบัฟเฟอร์ Fundamental chemistry laboratories which are necessary to improve the scientific skill in practice, such as, practice of using common laboratory equipment and instruments, laboratory techniques, graphical analysis, density of solutions, observing the chemical reactions, gas laws, acid-base titration, chemical equilibrium, buffer solutions
30312069	เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry	2 (2-0-4)	พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารอินทรีย์ Chemical bonding; structures; stereochemistry; classification, nomenclature; physical properties and basic chemical reactions of organic compounds

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30322169	ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ Organic Chemistry Laboratory	1 (0-3-1)	การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ Crystallization, distillation, acid-base extraction, extraction and chromatography, stereochemistry of organic compounds, and chemical reaction of functional groups of organic compounds
30325069	เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Fundamentals of Analytical Chemistry	3 (3-0-6)	การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นยำและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตรโฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟี Sampling; statistical data analysis; accuracy and precision; quantitative analysis by gravimetric analysis and titrations with neutralization reaction, precipitation reaction, complex formation reaction, and redox reaction; basic principle and technique of spectrophotometry and chromatography
30325169	ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory	1 (0-3-1)	การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี Acid-base titration; precipitation titration; complexometric titration; redox titration; spectrophotometry

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
31620169	ชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry	2 (2-0-4)	ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน Basic knowledge of biochemistry; characteristics, structure and function of biomolecules; enzymes and metabolisms of biomolecules; integration metabolism and its regulation; nucleic acid and protein synthesis
31622169	ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry Laboratory	1 (0-3-1)	บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต Introduction to general biochemistry laboratory, spectrophotometry, carbohydrate, lipid, amino acid, protein, enzyme, enzyme kinetics, nucleic acid, and carbohydrate metabolism
31228169	สถิติวิเคราะห์ Statistical Analysis	3 (2-2-5)	ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเชิงสถิติ Data, data types, graphical data presentation, descriptive statistics, continuous probability distributions, estimation and hypothesis testing for

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			parameter of one and two populations, one-way and two-way analysis of variances, analysis using statistical software

2.2) วิชาเอก

67 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ

41 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30510469	จุลชีววิทยาเบื้องต้น Introductory Microbiology	2 (2-0-4)	โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ พันธุกรรมของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โรคและการติดเชื้อ บทบาทและการประยุกต์จุลินทรีย์ทางด้านอาหาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข หลักการจุลชีววิทยาสีเขียวในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ Structures of microbial cells; microbial genetics; general characteristics of microorganisms; microbiological techniques; growth and control of microbes; host immune system; diseases and infections; microorganisms in perspective in food, industries, agriculture, environments, medicines and public health; principle of green microbiology in microbial industry

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30510569	ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น Laboratory in Introductory Microbiology	1 (0-3-1)	อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานจุลชีววิทยาเบื้องต้น แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการถ่ายเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรียและศึกษาลักษณะด้านสัณฐานวิทยา ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ Microbiological equipment and instrument; biosafety guidelines for microbiology laboratory; culture media preparation; aseptic techniques, culture transfer techniques and microbial cultivation; isolation of bacterial pure culture and morphological studies; general characteristics of microorganisms; enumeration of microorganisms in food and environmental samples; antibiotic susceptibility test
30510669	การจัดจำแนกแบคทีเรีย Determinative Bacteriology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ระบบการจำแนกประเภทแบคทีเรียทางอนุกรมวิธาน หลักการและวิธีการที่ใช้ในการระบุและจำแนกแบคทีเรียตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และโมเลกุล ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการระบุที่รวดเร็วและแม่นยำ หลักการสายวิวัฒนาการของแบคทีเรีย บทบาทของแบคทีเรียในร่างกายสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีทางชีวภาพ หลักการและวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์แบคทีเรีย

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Laboratory in Introductory Microbiology Taxonomic classification systems; principle and methods for bacterial identification by using morphological, physiological, biochemical, and molecular characteristics including advanced technology for rapid and accurate identification; basic principle of bacterial phylogenetic analysis; roles of bacteria in living bodies, environment, and biotechnology; principles and methods for preservation of bacterial strains
30510769	จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์ Ethics for Scientists	1 (1-0-2)	จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศีลธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Ethics; relationship between science and technology to morality and ethics; characteristics of a good person; ethics of science, animal and human research; artificial intelligence and digital ethics
30520869	ราวิทยา Mycology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ลักษณะทั่วไปของราและจุลินทรีย์คล้ายรา สายวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ ความหลากหลายของราแต่ละกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างรากับสิ่งมีชีวิตอื่น ราที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมอาหาร ราที่ก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory General characteristics of fungi and fungal-like microorganisms; fungal evolution and classification; diversity; interaction between fungi and other organisms; significant importance species of fungi in food industry; human pathogenic fungi
30523169	จุลชีววิทยาทางอาหาร Food Microbiology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิต และการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนและทำให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคผ่านทางอาหาร การถนอมอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหาร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารโดยวิธีมาตรฐานและวิธีที่รวดเร็ว Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Role of microorganisms in food; factors influencing microbial survival and growth in food; microbial contamination and spoil in food; foodborne pathogen; food preservation; food quality and safety control; microbiological analysis of food by standard methods and rapid methods

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30521169	พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ Microbial Genetics	2 (2-0-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น องค์ประกอบและโครงสร้างของสารพันธุกรรม การจัดเรียงตัวของสารพันธุกรรมบนจีโนมของจุลินทรีย์ การเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมและการแสดงออกของสารพันธุกรรมในจุลินทรีย์ ระบบการควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรมในจุลินทรีย์ การเคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมระหว่างเซลล์และการรวมตัวกันของสารพันธุกรรม การกลายและการซ่อมแซมสารพันธุกรรม การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของยีสต์รา ความก้าวหน้าปัจจุบันทางพันธุศาสตร์จุลินทรีย์และเทคโนโลยีระดับโมเลกุล Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology Components and structure of genetic materials; organization of microbial genomes; replication of genetic materials; gene expression and control systems in microorganisms; Horizontal transfer of genetic materials and recombination; mutation and repair; genetic analysis of yeasts and molds; recent advanced in microbial genetics and molecular technologies
30524169	จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม Microbiology of Food and Industrial Products	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Isolation and screening of significant microorganisms in food and industry production; strain preservation and improvement; industrially cultivation processes; product harvesting and purification; industrial production of microbial products
30522169	ภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology	3 (2-3-4)	กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะ ต่อสิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ปฏิกริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ Specific and non-specific immune response; immunological disorders and immunopathological findings; antigen-antibody reactions including their applications in immunization, treatment and laboratory diagnosis
30521269	เทคนิคพื้นฐานพันธุศาสตร์ โมเลกุล Basic Techniques in Molecular Genetics	3 (2-3-4)	บูรณาการ: 30521169 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล การเตรียมสารเคมีและบัฟเฟอร์ การเตรียมจีโนมิกดีเอ็นเอและพลาสมิดดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอ การตัดและเชื่อมต่อดีเอ็นเอ การการ

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			เคลื่อนย้ายพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยวิธีทรานส์ฟอร์มเมชัน การค้นหาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในรูปแบบสองข้อมูลและหลายข้อมูล การออกแบบไพรเมอร์และปฏิกิริยาถูกละโซ่พอลิเมอร์ Prerequisite: 30521169 Microbial Genetics Use of basic equipment and instruments, preparation of chemicals and buffers, preparation of genomic and plasmid DNA, quantitative and qualitative analysis of DNA, cutting and joining of DNA, plasmid transformation; searching of nucleotide sequences, pairwise and multiple sequence alignments; primer design and polymerase chain reaction
30520969	สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ Microbial Physiology	3 (2-3-4)	บูรณาการ: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหารและการขนส่ง การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกทางสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการสร้างพลังงาน เอนไซม์และการควบคุมเมแทบอลิซึม การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Chemical composition and functions of microbial cell structures; nutrition and transportation; growth and factors affecting physiological

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			expression; metabolism and energy generation; enzyme and metabolism regulation; applications of microbial physiology in microbial industries and biotechnology
30532469	ไวรัสวิทยา Virology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30522169 ภูมิคุ้มกันวิทยา คุณสมบัติทั่วไป และอนุกรมวิธานไวรัสของสัตว์ ไวรัสของพืช และไวรัสของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของไวรัส การเพิ่มจำนวน กลไกการก่อโรค อาการโรค การแพร่ระบาดของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่สำคัญบางชนิดในมนุษย์ วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ Prerequisite: 30522169 Immunology General properties and taxonomy of animal viruses, plant viruses and bacteriophages; viral genetic; multiplication; pathogenicity; clinical features and transmission of some medical important viruses; laboratory diagnosis
30539169	ประเด็นร่วมสมัยทางจุลชีววิทยา Contemporary in Microbiology	1 (0-3-2)	การสืบค้นข้อมูลซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ทันสมัยระดับนานาชาติทางด้านจุลชีววิทยา การอ่านเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการนำเสนอและการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน Searching state of the art international research article in microbiology; critical reading and knowledge sharing through presentation and class discussions

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30531469	เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ Advanced Techniques in Microbial Analysis	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30521269 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักการของวิธีขั้นสูงและเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และกลุ่มจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมของจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การประยุกต์ใช้วิธีขั้นสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ Prerequisite: 30521269 Basic Techniques in Molecular Genetics Comprehensive description of principle of advanced methods and cutting-edge technologies that have evolved for approaching the detection and analysis of microorganisms as well as microbial community; bioinformatic analysis of microbial genetic sequences; potential applications of advanced and emerging technologies in various aspect related to microbial industries
30533469	ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร Food Safety and Hygiene	2 (2-0-4)	บูรพวิชา: 30523169 จุลชีววิทยาทางอาหาร วัฒนธรรมความปลอดภัยทางอาหาร ระบบรับรองความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร อันตรายทางอาหาร สารก่อภูมิแพ้ จุลินทรีย์อันตรายในระบบความปลอดภัยอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์อันตราย สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการก่อการร้ายในอาหารและอาหารปลอม กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Prerequisite: 30523169 Food Microbiology Food safety culture; food safety and hygiene assurance systems; food hazards, allergens, harmful microorganisms in food safety; control of harmful microorganisms; food sanitation; food defense and food fraud, food laws and standards in Thailand and internationally
30538169	มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ Microbiological Testing Laboratory Standard and Biosafety	2 (2-0-4)	ข้อกำหนดของมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ฉบับปัจจุบัน และการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฉบับปัจจุบัน Requirements of the latest version of ISO/IEC 17025 standard and implementation in microbiological testing laboratory; biosafety and biosecurity; Pathogens and Animal Toxins Act
30539269	ปฐมนิเทศการวิจัยด้านจุลชีววิทยา Project Genesis	1 (0-3-2)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การกำหนดหัวข้อวิจัยทางจุลชีววิทยา การสืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการทดลองและวางแผน การเขียนโครงร่างวิจัยโดยใช้ข้อมูลอย่างมีจรรยาบรรณและถูกต้องตามกฎหมาย การสอบป้องกันโครงร่างงานวิจัย Introduction to intellectual property management; formulation of a research topic in microbiology; literature survey and review; experimental design and planning; comprehensive writing a research project proposal by using information ethically and legally; proposal defense

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30549369	โครงการทางจุลชีววิทยา Project in Microbiology	2 (0-6-3)	บุรพวิชา: 30539269 ปฐมบทการวิจัยด้านจุลชีววิทยา การดำเนินการโครงการวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการทดลอง การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง การเขียนเอกสารโครงการวิจัยอย่างละเอียดและการสอบป้องกันโครงการวิจัย Prerequisite: 30539269 Project Genesis Conducting a research project in microbiology with moral and ethical considerations; data collection, analysis of experimental results and interpretation, discussion, and conclusion; writing a comprehensive document of research project and defense

2.2.2) วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล			
30521369	ชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์	2 (1-3-2)	ชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่อการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และระบุจีโนมของจุลินทรีย์ การบ่งชี้ยีนและวิถีเมแทบอลิซึมที่ค้นพบใหม่ การทำนายพฤติกรรมจุลินทรีย์ และค้นหากระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	Bioinformatics for Applications in Microbial Industry		Bioinformatics as tools for the analysis and annotation of microbial genomes, identifying novel genes and metabolic pathways, prediction of microbial behavior, and optimization of industrial processes for applications in microbial industries
30531569	ระบบการจำแนกจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล Molecular Systematics of Microorganisms	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30521269 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักการของระบบการจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีระดับโมเลกุล โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับจำแนกและศึกษาวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ สารสนเทศชีวภาพสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุล การวิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ การระบุตำแหน่งทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ Prerequisite: 30521269 Basic Techniques in Molecular Genetics Principles of molecular systematics of microorganisms; taxonomic and evolutionary chronometer; bioinformatics approaches to molecular data management and analysis; phylogenetic analysis of the genealogical relationships among microorganisms; taxonomic identification of microorganisms
30531669	เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน Metagenomic Technologies for Sustainable Development	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30521269 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล ข้อจำกัดของการศึกษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีดั้งเดิมที่อาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อ เทคนิคเมตาจีโนมิกส์สำหรับการศึกษาจุลินทรีย์ วิธีการเตรียมเมตาจีโนม การศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การสร้างห้องสมุด

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			เมตาจีโนมและการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับประยุกต์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน Prerequisite: 30521269 Basic Techniques in Molecular Genetics Limitations of studying microorganisms using culture-dependent approaches; metagenomics techniques for studying microorganisms; methods for preparation of metagenome; exploring microbial ecology using advanced technologies; preliminary analysis and visualization of microbial population data using bioinformatics technology, constructing metagenomic libraries and discovering bioactive compounds for various applications aimed at sustainable development of microbial industries
30531769	รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี Recombinant DNA Technology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30521269 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การโคลนระดับโมเลกุล การคัดเลือกรีคอมบิแนนท์โคลน เทคนิคสำหรับการยืนยันรีคอมบิแนนท์โคลน การนำการโคลนยืนไปประยุกต์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) Prerequisite: 30521269 Basic Techniques in Molecular Genetics Molecular cloning strategies; screening of recombinant clone; techniques for the confirmation of recombinant clone; applications of gene cloning, genetically modified organisms (GMO)

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30531869	การปรับปรุงพันธุกรรมจุลินทรีย์ Genetic Manipulation of Microorganisms	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30521269 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักการ วิธีการและเทคโนโลยีสำหรับดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงให้ได้ จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะตามความประสงค์ วิธีการทางด้านการสร้าง ดีเอ็นเอสายผสม การปรับแต่งจีโนม และเทคโนโลยีโอมิกส์สำหรับปรับปรุงสายพันธุ์ จุลินทรีย์ การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม กฎหมายเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรม Prerequisite: 30521269 Basic Techniques in Molecular Genetics Principle, genetic manipulation methods and technology used to develop microbial strains of desired characteristics; recombinant DNA strategies, genome editing, and omics technologies for the improvement of microbial strains; laws on genetically-modified organisms; preservation and maintenance of genetically-modified microorganisms; microbial strain development for sustainable applications in industries
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข			
30522269	ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ Medical Parasitology	3 (2-2-5)	โรคปรสิตที่พบบ่อยในประเทศไทย ความรู้แบบองค์รวมในด้านระบาดวิทยา สันฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต พยาธิกำเนิดและ พยาธิสภาพ วิทยาภูมิคุ้มกัน อาการและอาการแสดง ทักษะพื้นฐานการวินิจฉัยทาง ปฏิบัติการ การรักษา การควบคุมป้องกันโรคปรสิตทั้งส่วนบุคคลและชุมชน

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Common parasitic diseases in Thailand; holistic knowledge on epidemiology; morphology; life cycle; host-parasite relationship; pathogenesis and pathology; immunology; signs and symptoms; basic skill for parasitological techniques; drug treatment; parasitic control methods for individuals and communities
30522369	แบคทีเรียทางการแพทย์ Medical Bacteriology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ แหล่งอาศัยตามธรรมชาติ วัฏจักร การติดต่อ กลไกการก่อโรคของแบคทีเรียที่สำคัญทางการแพทย์ การป้องกันและควบคุมโรค เทคนิคทางจุลชีววิทยาสำหรับการจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียก่อโรคและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology Human pathogenic bacteria; natural habitat, reservoirs, pathogenic mechanisms of medically important bacteria, virulence factors and pathogenesis; prevention and control of diseases; microbiological techniques for determination of pathogenic bacteria and laboratory safety

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30532569	ราทางการแพทย์ Medical Mycology	2 (2-0-4)	บูรพวิชา: 30520869 ราวิทยา ราที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ชนิดของโรคติดเชื้อรา กลไกการก่อโรค อาการของโรค ยาด้านเชื้อรา และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ Prerequisite: 30520869 Mycology Medical important fungi; types of fungal diseases; pathogenesis, clinical manifestation, antifungal drugs and laboratory diagnosis
30532669	สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ Antimicrobial Agents from Nature and Biological Products Development	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น แหล่งที่มาและประเภทของสารต้านจุลชีพจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สมบัติ และกลไกการออกฤทธิ์ของสารต้านจุลชีพ วิธีสกัดสาร การทดสอบฤทธิ์และการใช้ประโยชน์ของสารต้านจุลชีพ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Sources and types of antimicrobial agents derived from natural organisms; properties and mechanisms of action; extraction techniques; antimicrobial activity testing and utility of compounds

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30532769	แบคทีเรียวินิจฉัย Diagnostic Bacteriology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์ กลไกป้องกันตนเอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต เชื้อประจำถิ่น เชื้อก่อโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ อาการโรค การเก็บ ตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Anatomy; normal defense mechanisms; host-parasite relationships, normal flora, microorganisms encountered in various human organ systems; clinical manifestation; specimen collection, clinical finding including laboratory diagnosis and nosocomial infection

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30532869	การเพาะเลี้ยงเซลล์และ สัตว์ทดลองทางจุลชีววิทยา Cell Culture Technique and Animal Model in Microbiology	2 (2-0-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ทั้งเซลล์ชนิดเกาะติดและเซลล์แขวนลอย เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์กับจุลินทรีย์ การทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพและความเป็นพิษต่อเซลล์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ทดลองที่ถูกนำมาใช้ในทางด้านจุลชีววิทยา จริยธรรมในการวิจัยสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทดลองกับจุลินทรีย์ การทดสอบและพัฒนาวัคซีนและวัคซีนในสัตว์ทดลอง แบบจำลองอื่น ๆ ที่ใช้ทดแทนสัตว์ทดลอง นวัตกรรมในอนาคตด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และสัตว์ทดลอง Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Basic knowledge of cell culture, both adherent and suspension cells; cell culture techniques; cell-microbe interactions; antimicrobial efficacy and cytotoxicity testing; basic knowledge of laboratory animals model, ethics in animal research, interaction between laboratory animals and microorganisms; drug and vaccine testing and development in animal model, non-animal models; future innovations in cell culture and laboratory animals

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30542969	ไมโครไบโอมในมนุษย์และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม Human Microbiome and Holistic Health	1 (1-0-2)	บุรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30522169 ภูมิคุ้มกันวิทยา คำจำกัดความของไมโครไบโอม ความหลากหลายของไมโครไบโอมในมนุษย์ บทบาทของไมโครไบโอมต่อสุขภาพของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไมโครไบโอมในมนุษย์กับระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดโรค ผลของยาปฏิชีวนะและสารอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ไมโครไบโอมในมนุษย์ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30522169 Immunology Definition of microbiome; diversity of human microbiome; roles of microbiome on human health; interaction between human microbiome and immune system and diseases; effect of antibiotics and diets on structure and functions of human microbiome
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร			
30523269	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ Non-Alcoholic Beverage Microbiology and Technology	3 (2-3-4)	การจำแนกประเภทเครื่องดื่ม ส่วนประกอบในเครื่องดื่ม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนสูง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Classification of beverages; composition of beverages; physical chemical and microbiological of finished products; deterioration of finished products; processing of non-alcoholic beverages; vegetable and fruit juices, tea, coffee, high protein beverages and functional beverages; microbial analysis of alcoholic beverages
30523369	อาหารเพื่อสุขภาพ Food for Health	2 (2-0-4)	ความสำคัญและประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ ชนิดและสมบัติเชิงหน้าที่ของสารพฤกษเคมี วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ การประเมินความปลอดภัย กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอาหารผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ Importance and types of health foods; types and functional properties of phytochemicals; ingredients used in health foods and beverages; innovations in health foods; safety assessment; laws and regulations on health food production
30533569	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Alcoholic Beverage Microbiology and Technology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30520969 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ชนิดและประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องมือและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการหมักและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Prerequisite: 30520969 Microbial Physiology Type of alcoholic beverages; processes involved alcoholic beverage production; related instruments and microorganisms; fermentation and biochemical change of alcoholic beverages; deterioration and storage of alcoholic beverages; regulation and law concerning alcoholic beverage products;
30533669	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม Microbiology and Technology of Dairy Products	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30523169 จุลชีววิทยาทางอาหาร องค์ประกอบทางเคมีกายภาพของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม กระบวนการผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การเก็บรักษาน้ำนม ชนิดของจุลินทรีย์ที่สำคัญในนมและผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์ก่อโรคและการเสื่อมเสียที่พบในผลิตภัณฑ์นม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม Prerequisite: 30523169 Food Microbiology Physicochemical properties of milk and dairy products; processing of milk and dairy products, storage of milk; types of significant microorganisms in dairy products; pathogenic and spoilage microorganisms associated with dairy products; quality control and standard of milk and dairy products

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30533769	เทคโนโลยีอาหารหมัก Fermented Foods Technology	3 (2-3-4)	ความหมายและประเภทของการหมัก การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในระหว่างกระบวนการหมัก ปัจจัยและชนิดของจุลินทรีย์ที่สำคัญต่อกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การพัฒนาอาหารหมักจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารหมักทั้งในประเทศและต่างประเทศ Definition and types of fermentation, biochemical changes during the fermentation process, factors and types of microorganisms essential for fermentation, fermented food products, development of fermented foods from locally materials, production process, quality control, packaging, and storage, as well as contemporary issues related to the production of fermented foods both domestically and internationally
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม			
30524269	ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจุลินทรีย์ Microbial Products and Innovation	1 (1-0-2)	ชนิดและการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากจุลินทรีย์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Types and use of microbial products; microbial strain improvement for product development; production process development; quality control of products; novel microbial products; microbial products innovation

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30524369	ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ Yeast and Yeast Technology	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30520869 ราวิทยา ชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ การเจริญและเมแทบอลิซึม การเก็บรักษาชีววิทยาโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์ยีสต์ จลนศาสตร์เบื้องต้นของการหมัก เทคโนโลยีการผลิตเซลล์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ทางอุตสาหกรรม กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากยีสต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ Prerequisite: 30520869 Mycology Yeast biology, taxonomy, growth and metabolism; culture maintenance; yeast molecular biology and strain improvement; fermentation kinetics, technology for the industrial production of yeast cells and yeast products; Case study of yeast utilization in industries
30534469	จุลชีววิทยาสำหรับพลังงานทางเลือก Microbiology for Alternative Energy	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น สถานการณ์การผลิตและการใช้พลังงาน พลังงานทางเลือกประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการสร้างพลังงานทางเลือก เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ ผลของพลังงานทางเลือกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Situations of the energy production and usage; types of current alternative energy; roles of microorganisms for alternative energy

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			production; biofuel production by microorganisms; impacts of alternative energy on the environments
30534569	เทคโนโลยีและการประยุกต์จุลินทรีย์โพรไบโอติก Technology and Application of Probiotic Microorganisms	2 (2-0-3)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น นิยามของจุลินทรีย์โพรไบโอติกและเทคโนโลยีของโพรไบโอติก กลไกของโพรไบโอติกและประโยชน์ต่อสุขภาพ บทบาทของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และการจัดการกับโรคเรื้อรัง ลักษณะเฉพาะและการคัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติก มาตรฐานการการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพในโพรไบโอติก เทคโนโลยีการหมักเพื่อผลิตโพรไบโอติก การเก็บรักษาเซลล์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเซลล์ โพรไบโอติกในอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม เทคโนโลยีนำส่งโพรไบโอติกเข้าสู่ร่างกาย การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกนอกเหนือจากสุขภาพของมนุษย์ ความท้าทายและทิศทางของงานวิจัยในทางด้านโพรไบโอติก โพรไบโอติกในเชิงพาณิชย์ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Definition of probiotic microorganism and probiotic technology; mechanism of action and health benefits, roles of probiotic microorganisms in the gastrointestinal tracts; probiotics in immunity and chronic disease management; characterization and selection of probiotic strains; regulatory standards and quality control in probiotics;

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			fermentation technology for probiotic production; preservation and preservation technology; probiotics in functional food and nutraceuticals; probiotic delivery systems; applications of probiotics beyond human health; challenges and directions in probiotic research; commercialization of probiotics
30534669	จุลชีววิทยาของยาและเครื่องสำอาง Pharmaceutical and Cosmetic Microbiology	3 (2-3-4)	ส่วนประกอบและชนิดของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง ชนิดของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในยาและเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติยาและเครื่องสำอาง กระบวนการที่ดีในการผลิตยาและเครื่องสำอาง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา การทดสอบความปราศจากเชื้อ ประสิทธิภาพต้านจุลินทรีย์ของสารกันเสีย กลไกต้านจุลินทรีย์ของสารกันเสียบางชนิดและการตอบสนองของจุลินทรีย์ Composition and type of pharmaceutical and cosmetic products; types of microorganisms contaminated in pharmaceutical and cosmetic products; act of legislation on pharmaceutical and cosmetic products; pharmaceuticals and cosmetics good manufacturing practice; analysis of microbiological quality; sterility test; antimicrobial preservative efficacy; antimicrobial mechanisms of some preservatives and the microbial responses
30534769	เอนไซม์จากจุลินทรีย์ Microbial Enzymes	3 (2-3-4)	จุลินทรีย์แหล่งของเอนไซม์ที่น่าสนใจ ชนิดของเอนไซม์ ชีวเคมีพื้นฐานของเอนไซม์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์ การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมที่นำรหัสการสร้างเอนไซม์ด้วยเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพื่อการทำนายโครงสร้างและคุณสมบัติของเอนไซม์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเอนไซม์จาก

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			จุลินทรีย์ การแยกสกัดและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม์และเซลล์จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ การเก็บรักษาคุณภาพ การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในระบบระบบเศรษฐกิจสีเขียว Microorganisms as a source of valuable enzymes; types of enzymes; fundamental biochemistry of enzymes; selection of microorganisms with potential for enzyme production; bioinformatic analysis of enzymatic encoding genes for structure prediction and properties of enzymes; technologies and innovations for microbial enzyme production, industrial scale extraction and purification of microbial enzymes; immobilization of enzymes and enzyme-producing microbial cells; quality preservation; applications of microbial enzymes in green economy framework
30534869	กระบวนการทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ (Bioprocess for Microbial Industry)	3 (2-3-4)	บุรพวิชา: 30520969 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ กระบวนการหมัก จลนศาสตร์การเจริญ การใช้สารอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตสารจากจุลินทรีย์ ถังหมักและการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อควบคุมถังหมัก การออกแบบถังหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสียจากกระบวนการทางชีวภาพ Prerequisite: 30520969 Microbial Physiology Fermentation processes; growth kinetics, nutrient utilization, factors affecting microbial growth and metabolite production; reactors

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			and equipment for fermentation control, reactor design, product harvesting; waste management from bioprocesses
30544969	จุลชีววิทยาสีเขียวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน Green Microbiology for Sustainable Development of Microbial Industry	1 (1-0-2)	กรอบแนวคิดและการปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมผ่านการใช้จุลินทรีย์ การจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การย่อยสลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของกิจกรรมจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Conceptual framework, and implementation of sustainable practices in industries with benefit of microorganisms; management and efficient utilization of microbial resources; renewability; biodegradability, microbial multifunctionality; application of microorganisms and microbial technologies for sustainable and environmentally friendly practices in various industries
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม			
30525169	เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด Mushroom and Mushroom Technology	3 (2-3-4)	อนุกรมวิธานของเห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพ การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเก็บรักษาสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของเห็ด การเป็นผู้ประกอบการ Taxonomy of mushroom; biodiversity; growth and factors affecting growth; technology of mushroom cultivation, preservation; products and uses of mushroom; entrepreneurship

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30525269	โรคพืชและการควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน Plant Disease and Sustainable Plant Disease Control	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ประเภทของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช กลไกและพัฒนาการการเกิดโรค การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรค วิธีการควบคุมโรคพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ การจัดการโรคพืชแบบผสมผสานเพื่อระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Types of plant pathogens; mechanisms and disease development; distribution of plant pathogens; methods in plant disease control for sustainable agricultural system, sustainable plant disease control by non-chemical methods and natural products for substitution of synthetic chemical for safe sustainable agricultural system and human life and environment
30535369	จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช Microbiology and Plant Disease Management	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น หลักการในการจัดการโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในการจัดการโรคพืช การจัดการจุลินทรีย์ในระบบเพาะปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดและการระบาดของโรคพืช

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Principles of plant disease management using antagonistic microorganisms; relationships between environmental factors and plant pathogens in plant disease management; management of microbes in plant cultivation systems for plant disease prevention and epidemics
30535469	ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและสาธารณสุข Microbial Agent Products for Agriculture and Public Health	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น การคัดเลือก การเพาะเลี้ยง การผลิต การพัฒนาสูตรและรูปแบบชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในควบคุมศัตรูพืชและแมลงพาหะของโรคระบาดทางสาธารณสุข การตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Screening, cultivation, mass production, formulation development of microbial products for controlling plant pests and insect vectors of infectious diseases of public health; quality control of microbial products

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม			
30526169	จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ เพื่อการประยุกต์อย่างยั่งยืน Modern Environmental Microbiology for Sustainable Applications	3 (2-3-4)	บุรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ความหลากหลายและบทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับวิเคราะห์ความหลากหลายและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการประยุกต์ด้านวัฏจักรทางชีวธรณีเคมี การผุกร่อนทางชีวภาพและการฟื้นฟูทางชีวภาพ ฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Diversity and roles of microorganisms in natural environment; modern technologies for the analysis of microbial diversity and activities in environments; microbial technologies for the applications in biogeochemical cycling, biocorrosion, and bioremediation; microbial diversity database for sustainable applications
30536269	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการ บำบัดน้ำเสีย Microbiology and Technology of Wastewater Treatment	3 (2-3-4)	บุรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ประเภทและคุณลักษณะของน้ำเสีย แหล่งกำเนิดและแนวทางการควบคุม การเกิดน้ำเสีย หลักการและวิธีการในการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพ

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			บทบาทของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานน้ำระบายทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Types and characteristics of wastewater; sources and controlling strategies of wastewater production; principles and methods for wastewater treatment by biological means; roles of microorganisms in wastewater treatment; microbial technologies for wastewater treatment; effluent standards
30536369	จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย Microbiology and Technology of Waste Utilization	3 (2-3-4)	บูรพวิชา: 30510469 จุลชีววิทยาเบื้องต้น และ 30510569 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ประเภทและคุณลักษณะของของเสีย กรอบแนวคิดด้านการจัดการของเสีย แบบยั่งยืนโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์จากของเสีย Prerequisite: 30510469 Introductory Microbiology and 30510569 Introductory Microbiology Laboratory Types of waste; concept of sustainable waste using microbial processes; technologies of waste utilization

2.2.3) การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

8 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
30138169	การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Preparation for Careers	2 (1-2-3)	การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและสหกิจศึกษา การเขียนประวัติส่วนตัว การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและการบริหารความเครียด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร การบริหารจัดการอารมณ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะด้านดิจิทัล Preparation for pre-internship and cooperative education; writing a personal resume; applying for a job and interviewing techniques; personality; self-adjustment and stress managements; interpersonal skills; communication; self management; critical thinking; entrepreneurial skills; digital skill
30549469	การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning	6 (0-18-9)	บูรพวิชา: 30138169 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ การเรียนรู้โดยปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจุลชีววิทยา ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ การพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ ทักษะการวางแผนงานและความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมทำงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต	คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			Prerequisite: 30138169 Preparation for Career Work-based learning by performing real work full-time for at least 4 months at workplaces in microbiology field with academic and enterprise supervision and assessment; development of professional competence, systematic work planning skills as well as abilities to make decision and problem solving; enhancement of human relations; moral and ethics in career; preparation of graduates for work right after graduation

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต